Documentar el flujo completo

y las evidencias por plataforma

Desarrollo de Aplicaciones Moviles
Actividad Autonoma N.° 13

PharmaMobile + PharmaSoft

Integración real Android - REST - JWT - Oracle
Persistencia local SQLDelight y sincronización offline-first

Richard Ismael Logacho Rivera

6 de noviembre de 2026
Android 17 / API 37 / Pixel 9a
Windows 11 - Oracle Free 26ai - Spring Boot

Código y grupo: no consignados por no estar verificados.
No se incluyen credenciales ni JWT completos.

Índice, alcance y trazabilidad

Producto / sección	Páginas	Rúbrica
A. Diez pasos del flujo Android	3-7	6 puntos
B. Comparación Android / iOS	8	5 puntos
C. Permisos runtime y ajustes	9	5 puntos
D. Ficha de integración y decisiones	10	4 puntos
Firebase y evidencias históricas	11	Complemento
Resultados, límites y control de calidad	12	Verificación
Repositorios, ramas y commits evaluados	13	Trazabilidad

Método de ejecución

Se reutilizó el APK Debug previamente aprobado y el backend Oracle/JWT operativo. Los perfiles Android nuevos 10 (writer) y 11 (reader) separan cuentas sin borrar el propietario 0. Las capturas se obtuvieron con screencap; los recortes solo eliminan áreas no pertinentes. Los originales y sus SHA-256 están en recorrido.json.

Cada paso muestra acción, estado y resultado observado. Los JSON técnicos contienen datos sintéticos, IDs y metadatos del almacén cifrado; nunca el token ni las preferencias originales. Logcat conserva solo rutas, métodos y códigos. Los HTTP 400/403 externos se distinguen de la UI.

La barra Android usa hora de 12 horas; los registros técnicos usan UTC y los textos normalizan a Lima. Primera sincronización: 14:59:58; reconexión: 15:03:17 del 06/11/2026. iOS solo fue inspeccionado estáticamente. Firebase nuevo no se configura con datos ficticios.

Producto A · Pasos 1 y 2

01 / Primera apertura sin sesión



Figura A1. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Abrir el APK en el perfil nuevo 11, antes de autenticar.

Estado. Login visible, sin identidad activa.

Observado. Almacén sin token y cero bases locales en la instalación reader. Perfil 10 también se creó nuevo para writer.

Complemento: 01-instalacion-reader-vacia.json

02 / Login y almacenamiento seguro



Figura A2. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Autenticar s13_writer en el perfil 10.

Estado. Sesión online ALMACENERO.

Observado. Login HTTP 200; identidad S13 Escritura Sintetica. Token e identidad cifrados con IV; clave gestionada por Android Keystore según implementación. No se extrae ni muestra el JWT.

Complemento: 03-almacen-catalogo.json

Producto A · Pasos 3 y 4

03 / Catálogo tras primera sincronización

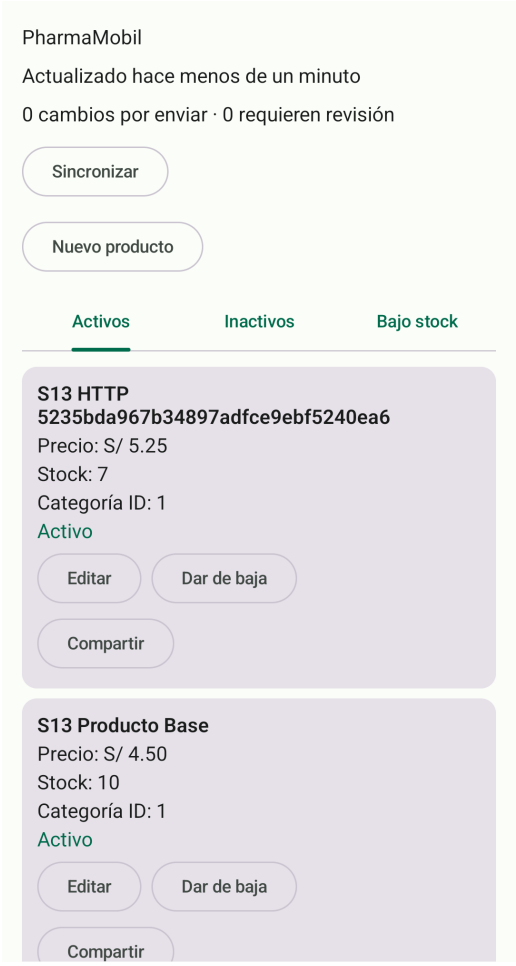


Figura A3. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Abrir Productos con red y categorías descargadas.

Estado. Dos productos sincronizados; cero pendientes.

Observado. SQLite contiene IDs 1 y 21; estado_sync=1793995198. GET real 200 en Logcat. Hora de sincronización 06/11/2026 14:59:58 Lima.

Complemento: 03-almacen-catalogo.json

04 / Registro online confirmado

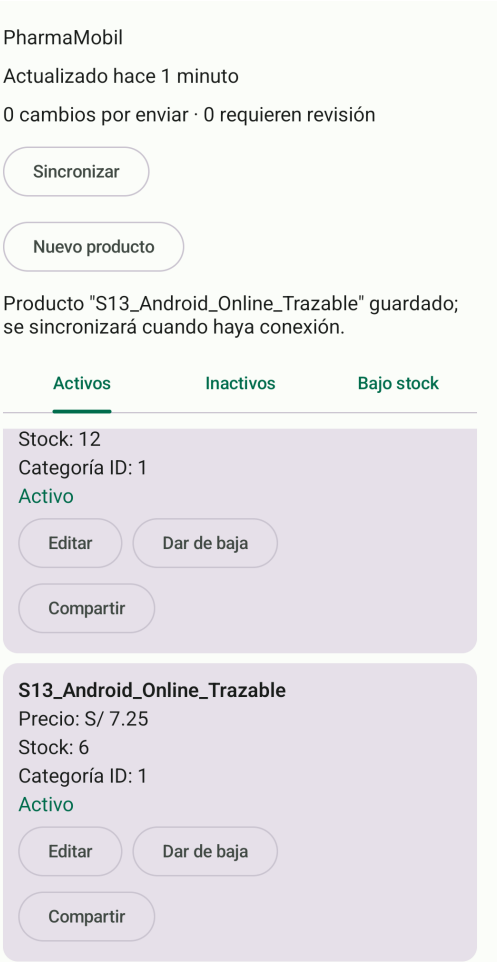


Figura A4. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Registrar desde Android; repetir el alta con nombre Trazable para conservar el 201 antes de rotar Logcat.

Estado. POST 201 observado; IDs definitivos 41 y 61.

Observado. Primera alta: ID 41 (precio 6.75, stock 12). Repetición de trazabilidad: S13_Android_Online_Trazable, ID 61 (precio 7.25, stock 6). La captura corresponde a la repetición; 04-http201-android-repeticion.txt conserva el 201 real.

Complemento: 04c-online-trazable.json

Producto A · Pasos 5 y 6

05 / Registro sin conexión

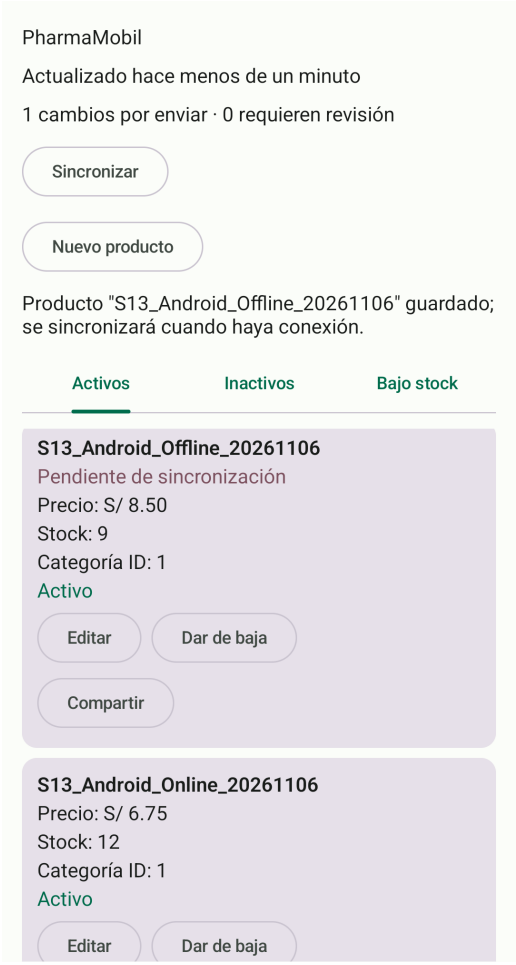


Figura A5. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Activar modo avión y deshabilitar Wi-Fi/datos; registrar con sesión ya validada.

Estado. Un cambio pendiente, sin respuesta HTTP.

Observado. S13_Android_Offline_20261106 queda con ID -1, pendiente=1, intentoEnvio=0, intentos=1. Categoría previamente descargada. Ningún pendiente histórico se reenvía.

Complemento: 05-pendiente-confirmado.json

06 / Reconexión y conciliación

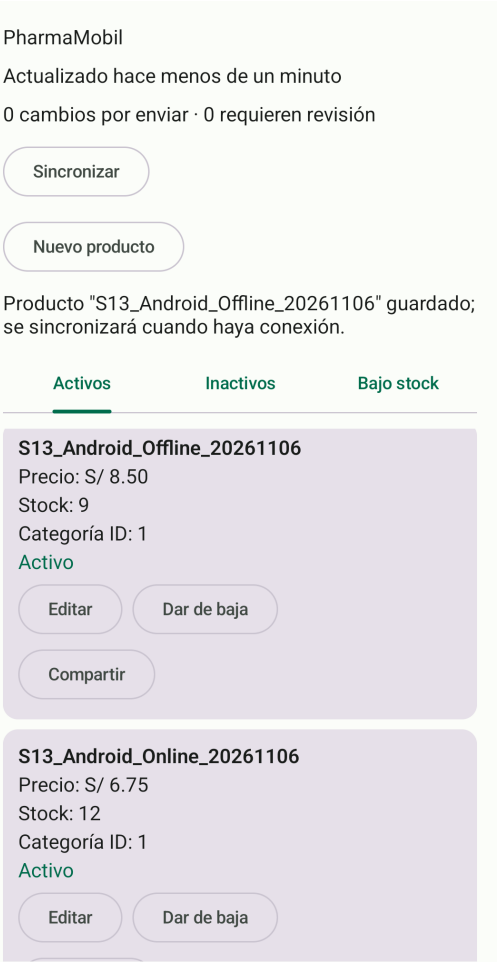


Figura A6. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Desactivar modo avión, habilitar red y pulsar Sincronizar.

Estado. Pendientes: 1 → 0; ID 42 confirmado.

Observado. El ID -1 se sustituye por 42 y pendiente=0; catálogo de cuatro elementos. Oracle confirma IDs 41/42 y stocks 12/9. estado_sync=1793995397.

Complemento: 06-conciliacion-sqlite.json

Producto A · Pasos 7 y 8

07 / Validación local y remota

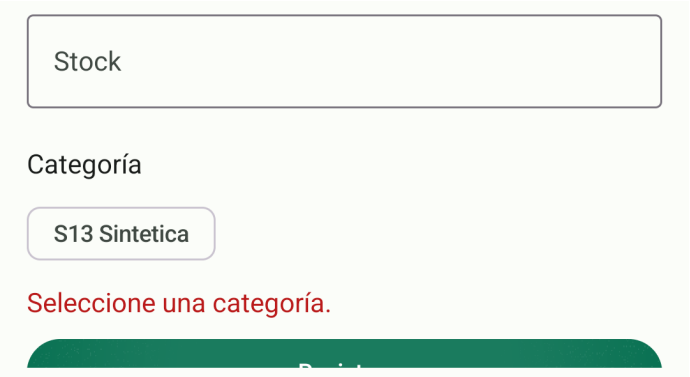


Figura A7. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Pulsar Registrar sin seleccionar categoría; realizar aparte una petición HTTP controlada con precio cero.

Estado. Campo Categoría requerido; petición externa HTTP 400.

Observado. Android muestra «Seleccione una categoría.» sin crear fila. El 400 remoto devuelve validationErrors.precio. Son dos recorridos distintos: no se atribuye el HTTP 400 al formulario local.

Complemento: 07-http400-real.json

08 / Operación sin privilegios

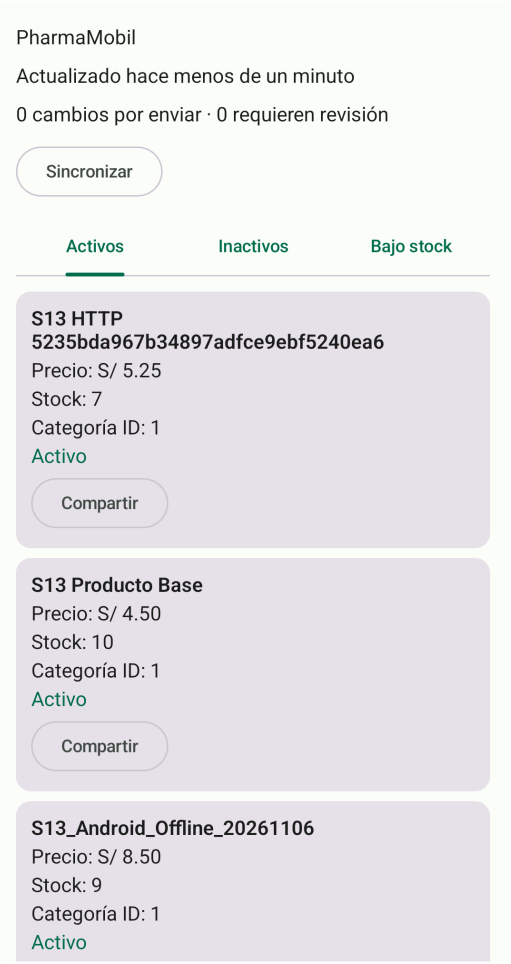


Figura A8. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Autenticar s13_reader en perfil 11 y consultar Productos; intentar POST controlado con su JWT.

Estado. Lectura permitida; escritura HTTP 403.

Observado. VENDEDOR tiene CATALOGO_LEER y no CATALOGO_ESCRIBIR. Android no muestra Nuevo/Editar/Baja. El rechazo 403 se obtiene realmente por HTTP externo; ocultar botones no se presenta como respuesta de red.

Complemento: 08-http403-real.json

Producto A · Pasos 9 y 10

09 / Vencimiento auténtico de JWT

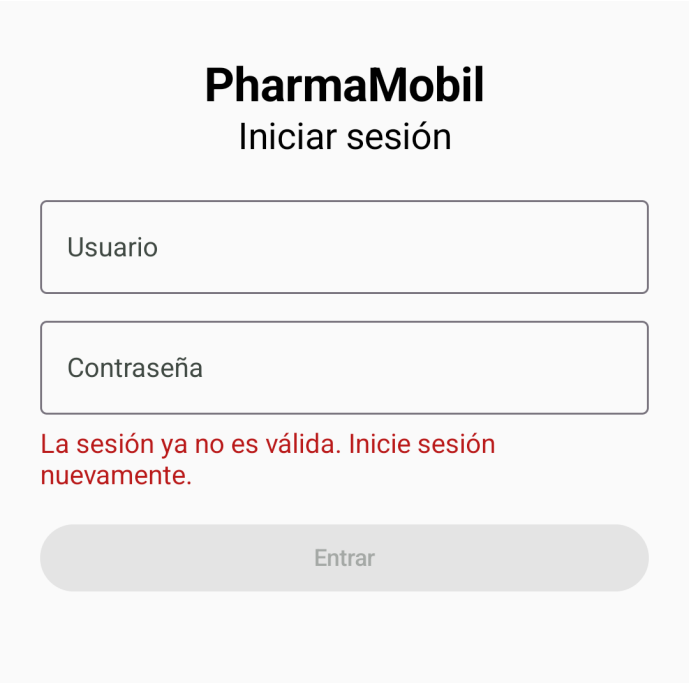


Figura A9. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Emitir JWT con JWT_EXPIRACION_MINUTOS=1; esperar expiración más tolerancia y sincronizar.

Estado. HTTP 401 por token expirado; Android vuelve al login.

Observado. Control: expiraEnSegundos=60; /auth/me devuelve «El token ha expirado». Android recibe 401, elimina token/identidad y revoca ámbito. Base y vinculación permanecen. Se restauró emisión normal a 3600 s.

Complemento: 09-jwt-expirado-http401.json

10 / Logout y estado local



Figura A10. Captura real Android; recorte del original.

Acción. Con duración normal, iniciar sesión y pulsar Cerrar sesión desde el menú.

Estado. Login visible; token e identidad ausentes.

Observado. Antes: token/identidad presentes. Después: solo cuenta_vinculada; una base y cinco productos conservados. Logout no borra datos ni habilita otra cuenta en esa instalación.

Complemento: 10d-logout-final.json

Producto B · Evidencias por plataforma

Aspecto	Android: ejecución real	iOS: solo implementación estática
Token	AES-GCM/Keystore; metadatos presentes tras login, ausentes tras 401/logout.	Adaptador Keychain/SecItem existente; sin ejecución acreditada.
Persistencia / reinstalación	Cinco filas y vínculo conservados al cierre final. APK instalado con -r. No se desinstaló ni probó backup.	Driver nativo y vínculo declarados. Reinstalación/Keychain no ensayados.
Permisos / ajustes	POST_NOTIFICATIONS en tres estados; recuperación desde Ajustes. INTERNET sin diálogo.	GestorPermisosIosNoDisponible: Denegado y ajustes sin acción.
Offline	Sesión validada: ID -1 → 42; 1 → 0 pendientes. Reapertura offline: solo lectura por diseño.	Lógica común y transporte Darwin configurados; comportamiento no probado.
Notificaciones / Firebase	Permiso observado; no se ensayó entrega push. JSON ausente; DebugView histórico reutilizado.	firebaseConfigurado=false; plist y soporte nativo pendientes.
Interfaz / barras	Compose, barra de estado y navegación gestual reales en las capturas.	SwiftUI/MainViewController existen; safe areas y barras no evaluadas.

Procedimiento pendiente en macOS

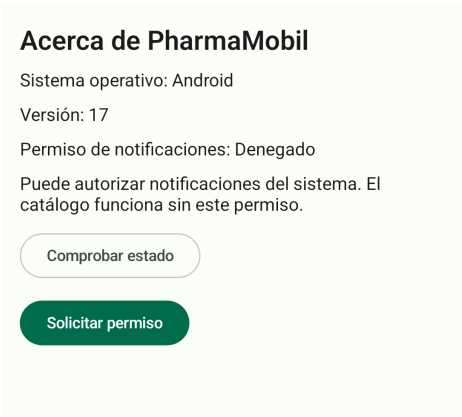
Los targets iosArm64 e iosSimulatorArm64 y el framework Shared están declarados; existe iosApp.xcodeproj. Windows no proporciona Xcode, SDK de Apple ni simulador iOS. En un Mac: recuperar el commit evaluado, configurar Xcode/JDK, compilar Shared y iosApp, resolver interoperabilidad real, configurar firma y ejecutar pruebas iOS. Verificar conectividad al backend: localhost del simulador corresponde al Mac, no a Windows.

Completar permisos nativos y Firebase auténtico si la guía los exige; repetir los escenarios y conservar capturas iOS reales. No hay compilación ni ejecución iOS acreditadas en esta entrega.

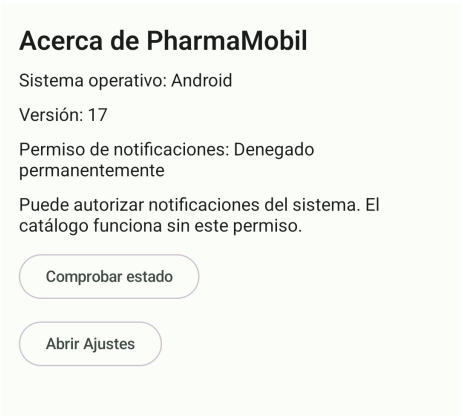
Producto C · Bitácora de permisos

POST_NOTIFICATIONS · Android 17 / perfil 10

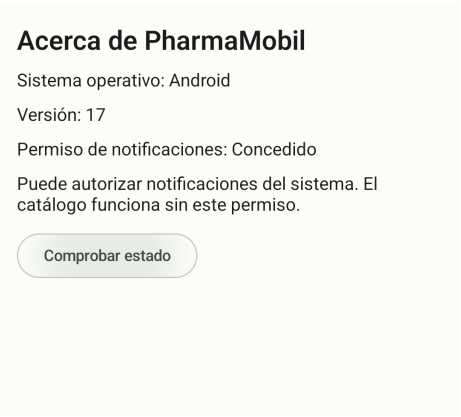
Denegado



Denegado permanente



Concedido



Estado	Acción y comportamiento observado
Denegado	No permitir en el diálogo nativo; la app continúa y permite solicitar otra vez.
Permanente	Segunda negativa; muestra Denegado permanentemente y Abrir Ajustes.
Concedido	App → Abrir Ajustes → Notificaciones → Todas las notificaciones; activar y volver a Comprobar estado.

Permisos normales, de bibliotecas y compatibilidad

INTERNET no requiere solicitud runtime. El manifiesto fusionado añade ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK, C2DM RECEIVE, BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, AD_ID, ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION/AD_ID y un permiso de firma del receptor. Su declaración no prueba su ejercicio ni implica diálogos gestionados por la app.

Android 17 registra además ACCESS_LOCAL_NETWORK concedido por compatibilidad en esta instalación target 36; no se observó una solicitud propia. POST_NOTIFICATIONS es el único runtime solicitado por GestorPermisos. No hay solicitudes de cámara, ubicación, micrófono ni almacenamiento. Conceder notificaciones no demuestra recepción de un push.

Fuentes: evidencias/permisos/02-dialogo-nativo.png, 03-denegado.png, 04-estado-tras-segunda-denegacion.png, 05-07-ajustes y 08-concedido.png. Capturas nuevas: 06/11/2026; las anteriores del 03/11 se conservan intactas.

Producto D · Ficha de integración

ID / componente	Problema / evidencia	Sev.	Decisión / cierre	Justificación
I01 / Backend/JWT	main carecía de autenticación requerida. Evidencia: docs/s13-integracion.md (backend)	Alta	Cerrado hoy 06/11/2026	Rama JWT aislada, login/me/403/401 reales; main intacto.
I02 / Oracle Lite	USERS no existe en la imagen Lite. Evidencia: crear-esquema.ps1 y registro M4	Alta	Cerrado hoy 06/11/2026	Tablespace PHARMAS13, cuota limitada y esquema vacío; V1-V3 exitosas.
I03 / Windows/JDK	Tomcat/Gradle fallaban al conectar sockets Unix bajo MSIX. Evidencia: iniciar-backend.ps1 y arranque real	Alta	Cerrado hoy 06/11/2026	Fallback TCP limitado al proceso; ningún cambio global ni funcional.
I04 / Operación backend	Script de parada no reconocía classpath @argfile. Evidencia: detener-backend.ps1 y reinicios del ensayo	Media	Cerrado hoy 06/11/2026	Lee argfile y verifica pertenencia antes de detener Java. Dos paradas verificadas.
I05 / Android/UX	Mensaje de alta online dice que se sincronizará aunque ya hay ID definitivo. Evidencia: 04-online-sqlite.json + captura 04	Baja	Sesión 14	No afecta conciliación: ID 41 confirmado. Mejorar precisión del mensaje sin ocultar el resultado.
I06 / Android/seguridad	Otra cuenta no puede usar una instalación vinculada. Evidencia: Perfiles 10/11 y snapshots logout	Baja	Descartado	Es protección de aislamiento, no defecto que deba eliminarse; usar perfiles separados conserva datos.
I07 / iOS	No hay compilación/ejecución; permisos nativos no implementados. Evidencia: plataformas.md y iosMain	Alta	Sesión 14	Requiere macOS/Xcode y evaluación real; no se presenta como cerrado.
I08 / Firebase	JSON auténtico ausente y bitácora histórica contradice PNG DebugView. Evidencia: PNG histórico + git e5b0b2c	Media	Sesión 14	Se aclara recepción del 03/11; integración actual depende del archivo del propietario.
I09 / Offline/UX	Tras reinicio offline, acceso es solo lectura; formulario no garantizado al expirar. Evidencia: AuthRepositorioRest/SesionViewModel	Media	Sesión 14	El alta offline demostrada parte de sesión validada y app abierta; ampliar alcance requiere diseño posterior.

Cerrado hoy exige observación real; Sesión 14 permanece abierto. Descartado se justifica como comportamiento de protección que se conserva, no como eliminación de evidencia.

Firebase · Integración y evidencia histórica

Recepción real conservada, no repetida hoy

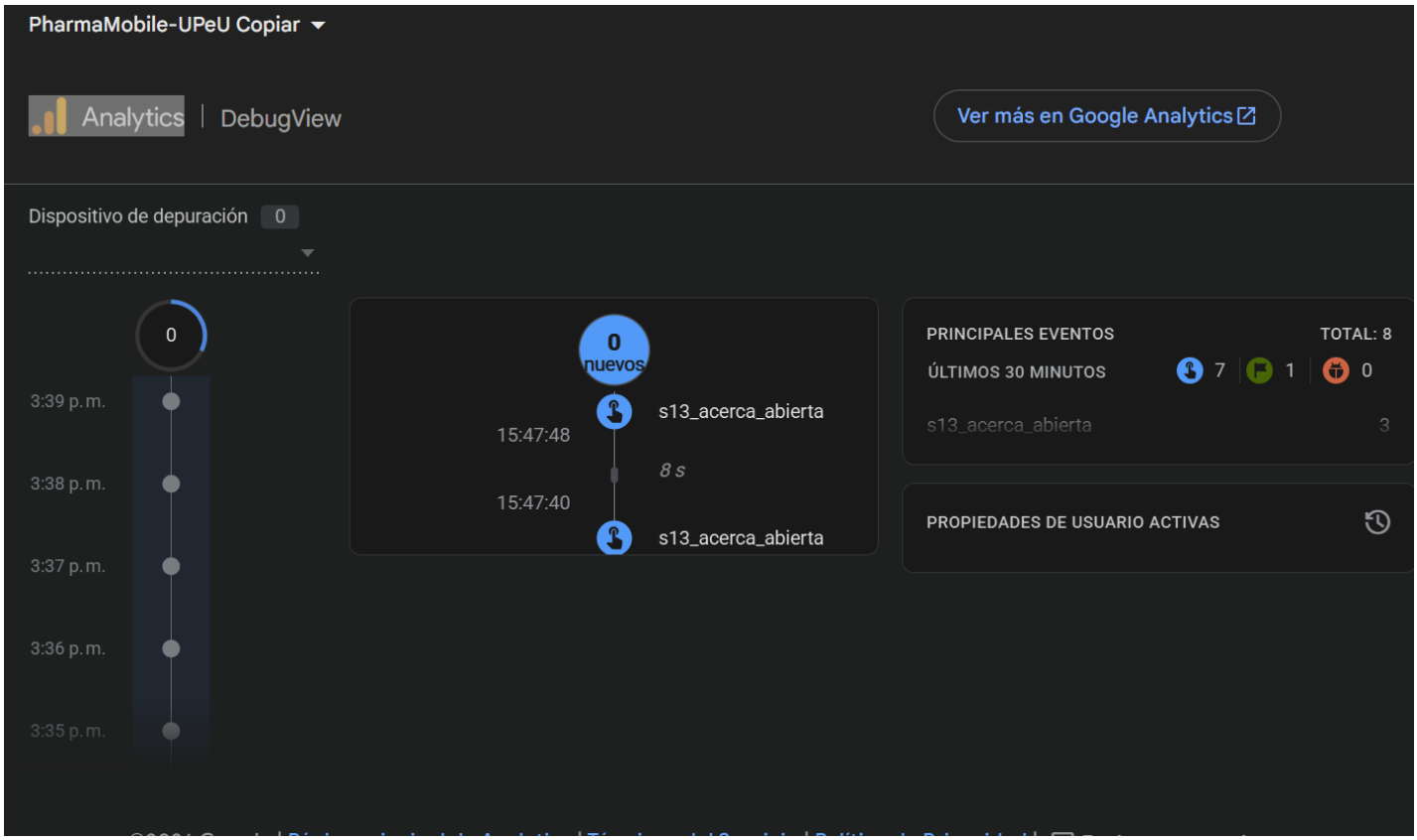


Figura F1. Firebase Console / DebugView muestra s13_acerca_abierta en el proyecto PharmaMobile-UPeU Copiar. Imagen histórica incorporada al repositorio el 03/11/2026 16:00:13 -05:00, commit e5b0b2c. No se presenta como captura del 06/11.

El archivo androidApp/google-services.json está ausente. La app mantiene TelemetriaPendiente; REST/JWT funciona de forma independiente. No se creó configuración falsa ni se publicaron identificadores privados nuevos. Las bitácoras antiguas que dicen DebugView pendiente no reflejan el PNG incorporado después.

Intervención del propietario: Firebase Console → proyecto existente → Configuración del proyecto → General → Tus apps → Android com.edu.pe → Descargar google-services.json. Colocarlo en androidApp; mantenerlo ignorado por Git. Una nueva validación Firebase requiere el archivo auténtico y una compilación afectada por los plugins.

Resultados y control de calidad

Comprobación	Resultado y alcance
Flujo Android	10 escenarios con PNG, acción/estado y complemento técnico. Se distinguen UI, SQLite/Oracle y HTTP externo.
Online / offline	IDs online 41 y 61 (repetición trazable); pendiente -1 conciliado a 42. Pendientes 1→0; cinco productos tras logout.
HTTP	201 alta; 400 validación remota externa; 403 lector externo; 401 JWT realmente expirado y revocación Android.
Pruebas	81 frontend y 39 backend previamente aprobadas, no reejecutadas en este recorrido visual. Se identifican como antecedentes.
Permisos	Denegado, permanente y concedido: observados hoy. No se afirma entrega push.
Plataformas / Firebase	Android real. iOS estático, no compilado/ejecutado. Firebase: prueba histórica, configuración actual pendiente.
Integridad	Originales preservados; recortes trazables; sin token/contraseñas/DB publicados. Propietario 0 y prácticas anteriores conservados.

Conclusión basada en resultados

El recorrido REST autenticado funciona en Android con Oracle real, aislamiento por cuenta y sincronización controlada. La revocación y logout retiran secretos de sesión sin borrar el catálogo. Los límites iOS y Firebase actual siguen abiertos; no se usan mocks ni imágenes inventadas para acreditarlos.

Anexos en GitHub: bitacora.md, plataformas.md, permisos.md, ficha-integracion.md, reproduccion.md, recorrido.json y evidencias/tecnica. Los registros de pruebas previos y la configuración Oracle/JWT están referenciados. El profesor puede cotejar resultados con los commits de la página siguiente.

Repositorios y commits evaluados

Frontend

https://github.com/07Ismael02/PharmaMobile

Rama: feature/integrador-13
Commit evaluado exacto:
f0d1e13f0a444d98cd0acb81875d39f6340d02ad

Abrir commit evaluado en GitHub

Backend

https://github.com/07Ismael02/PharmaMobile-Backend

Rama: feature/s13-autonoma-integracion
Commit evaluado exacto:
6f6f619fb2c81be10f02491768fc01357592c860

Abrir commit evaluado en GitHub

Contenido evaluado y entrega final

Los commits anteriores fijan código, documentación y evidencias antes de generar este PDF. Un commit posterior incorpora únicamente el documento y su generador/verificación, y se identifica en el informe de entrega. El PDF no se atribuye a sí mismo un hash futuro: se evita la referencia circular.

Abrir anexos de evidencia fijados por commit

Archivo para el aula virtual:
Logacho_Ismael_Sesion13_Evidencias.pdf
Formato carta; 13 páginas. Código y grupo no verificados: se omiten.